

Requerimientos No Funcionales

Categoría	Del Producto		Requerimientos no funcionales asociados al funcionamiento del producto. Se clasifican en: requerimientos de usabilidad, requerimientos de eficiencia (performance y espacio), requerimientos de confiabilidad, requerimientos de portabilidad y de Interfaz.	
	Organizacionales		Requerimientos no funcionales definidos como restricciones por la organización para la cual se genera el producto.	
	Externos		Requerimientos no funcionales asociados a la relación del sistema con el ambiente en el que se encuentra. Se clasifican en: requerimientos de interoperatividad, requerimientos legales (seguridad y privacidad), requerimientos éticos.	
Subcategoría	Requerimientos del Producto	Usabilidad	Algunas consideraciones para medir la usabilidad de un producto de software son: Especificar el tiempo de capacitación requerido para usuarios normales y expertos para convertirse en productivos en operaciones particulares. Especificar tiempos de tareas mensurables para tareas típicas, alternativamente, Requerimientos de usabilidad básica del nuevo sistema sobre otros sistemas que los usuarios conocen y les agradan. Especificar requerimientos para conformidad con los estándares comunes de usabilidad, tales como estándares de GUI. Especificar necesidades de documentación del producto, incluyendo los requisitos expresados respecto al tipo y forma de presentación de documentación de usuario y sistemas de ayuda para el producto de software a construir. Ejemplos de esto son: * Manual de Usuario * Ayuda en Línea * Manual de Configuración	
			Incluye tiempos de respuesta específicos. Donde sea aplicable, referenciar a los casos de uso relacionados, por nombre. Tiempo de respuesta para una transacción (promedio, máximo), de principio al fin Capacidad (el número de clientes o transacciones que el sistema puede soportar). Modos de Degradación (modo aceptable de operación cuando el sistema ha sido degradado). Utilización de Recursos (memoria, disco, comunicaciones)	
		Performance	Concurrencia	Hace referencia a la necesidad de ejecutar diferentes procesos en un mismo momento de tiempo, o distintas instancias de un mismo proceso. Se mide indicando cantidad de equipos en concurrencia, características técnicas de los equipos en concurrencia, cantidad de equipos en operación normal y en cantidad máxima de equipos en concurrencia.
			Tiempo de Respuesta	Hace referencia a los tiempos de respuesta, rendimiento, tiempo de corrida, capacidad del producto u modos de degradación aceptables. Los tiempos de respuestas se refiere a las unidades de tiempo de espera desde que se produce una acción hasta que el sistema responde. El rendimiento hace referencia a la cantidad de transacciones que se espera que se ejecuten por unidad de tiempo. El tiempo de corrida es el tiempo que lleva la ejecución de un proceso automático (<i>proceso batch</i>). Ejemplos de requerimientos de tiempo de respuesta: tiempo medio por transacción, tiempo máximo por transacción

				Ejemplos de requerimientos de capacidad: cantidad de clientes máxima, cantidad de clientes promedio, cantidad de transacciones máxima, cantidad de transacciones promedio. Ejemplos de requerimientos de rendimiento: cantidad de transacciones por unidad de tiempo, cantidad de información comunicada por unidad de tiempo.
			Utilización de Recursos	Hace referencia a la utilización de recursos del producto como la memoria, disco, hardware de comunicaciones. Hace referencia a la eficiencia de espacio.
		Confiabilidad		La confiabilidad podría expresarse en término de alguno de estos aspectos: Disponibilidad: Especificar el porcentaje de disponibilidad de tiempo, horas de uso, acceso de mantenimiento, etc. Tiempo Mínimo entre fallas: Especificado usualmente en horas, pero también puede especificarse en días, meses y años. Tiempo Mínimo de Reparación: ¿Cuánto tiempo está permitido que el sistema esté fuera de operación después de una falla? Certeza: Precisión Específica (resolución) y certeza (sobre un estándar) que es requerida para las salidas del sistema. Errores (bugs) Máximos o ratios de defecto: usualmente expresados en términos de BUGS/KLOC (miles de líneas de código) o bugs por casos de uso Errores (Bugs) o ratios de defectos: Categorizados en términos de bugs menores, significativos y críticos. Los requerimientos deberán definir lo que quiere decir bug "crítico" (tal como datos completamente perdidos, inhabilitación completa para usar ciertas partes de la funcionalidad del sistema). Backup: Backup requeridos para asegurar la disponibilidad del sistema. Estabilidad: capacidad del sistema de disminuir la cantidad de cambios realizados en un período de tiempo.
		Portabilidad		Debe expresar las necesidades de crecimiento del producto hacia otras tecnologías de desarrollo, sistemas operativos y/o plataformas de hardware. Considera la facilidad de reemplazo por nuevas versiones del producto, la facilidad de instalación, la escalabilidad y la adaptabilidad a diferentes plataformas.
		Seguridad	Lógica	Hace referencia a los requerimientos de seguridad de acceso a datos y de acceso a las distintas funcionalidades ofrecidas por el producto de software. Se incluyen requerimientos de validación de usuario y control de acceso (autorización) necesarios en el software.
			Física	Se definen aspectos de seguridad de acceso a lugares físicos, requerimientos de integridad de los datos, controles de fraude y formas de comunicación de los datos en los canales correspondientes, como requerimientos de cifrado o relacionados con la necesidad de no repudio a información que se trasmita por diferentes canales de comunicación.
		De Interfaz	De Usuario	Interfaz entre el usuario y el producto, como pantallas y reportes. Hace referencia a las consideraciones generales respecto a la interfaz requiere el cliente que el producto respete, como ser: Color de Pantallas, Ubicación de botones, Inclusión de Logos en pantallas. Se puede incluir una maqueta de ejemplo o referenciar a una existente.
			De Hardware	Defina cualquier interfaz de hardware que deberá ser soportada por el producto de software a construir, incluyendo estructura lógica, direcciones físicas y comportamiento esperado.

			De Software	Describe las interfaces del software que deberá proveer el producto, ya sea para vincularse con componentes comprados, componentes reusados de otra aplicación o componentes que están siendo desarrollados por subsistemas fuera del alcance de esta Especificación de Requerimientos de Software pero con los cuales esta aplicación de software debe interactuar.
			De Comunicaciones	Describe las interfaces de comunicación u otros o dispositivos, tales como redes de área local o dispositivos seriales remotos con los que el producto de software a construir deberá relacionarse.
	Restricciones de Negocio	Entrega		Si la organización tiene requisitos explícitos respecto a la entrega del producto, entre los cuales podemos mencionar, fechas, épocas del año, días u horas específicos para por hacer el despliegue del producto, instalaciones on site distribuidas o remotas, etc., deberán especificarse en este apartado.
		Éticos		Si existen requerimientos que deben considerarse en el contexto del producto que si bien no están legislados, responde a factores morales o pautas de conducta, deberán especificarse aquí.
		Legales		Identificar si existen legislaciones nacionales, internacionales, provinciales, etc., aplicables y vigentes, que el software deba considerar. También incluya acá aspectos relacionados a los derechos de copia (copyright).
				Hace referencia a los requerimientos legales que protegen la seguridad y confidencialidad del producto y toda documentación asociada.
		Estándares		Si la organización contratante (cliente) desea que el producto respete ciertos estándares asociados al producto en sí mismo o a su proceso de desarrollo, los mismos deberán especificarse en este apartado.
	Restricciones Técnicas	Implementación		Este apartado deberá especificar cualquier consideración que impacte en la implementación del producto que sea un requisito planteado por el cliente y que el producto debe respetar. Ejemplos de esto sería la definición de utilizar cierta base de datos o cierto lenguaje de Programación
		Interoperatividad		Este aspecto implica requisitos vinculados con la necesidad de que el producto de software se comuniquen con otros productos de software del exterior, para intercambiar datos o algún otro aspecto.